POOK AI 赛事平台账号数据后台 PRD

1. 文档信息

文档名称：POOK AI 赛事平台账号数据后台 PRD
文档版本：V1.0
文档类型：后端需求文档
适用对象：后端工程师、测试工程师、产品经理
最后更新时间：2026-04-14

---

2. 项目背景

POOK AI 当前存在赛事平台业务，需要为平台搭建一套账号数据后台，以支持企业机构合作、学员参赛绑定、邀请码管理、赛事主题权限开通、组队管理及赛事结束后的历史数据留存。

平台用户主要分为两类：

1. **企业用户**：教培机构，用于承接赛事合作、审核学员报名、发放邀请码、查看本机构学员及组队情况。
2. **学生/家长用户**：C 端统一账号体系，实际可能由家长或学生本人注册使用，用于查看赛事信息、报名参赛、获得赛事学习任务和题目权限、参与组队。

本需求文档主要用于明确后端所需支持的核心数据结构、业务流程、状态流转和校验规则。

---

3. 建设目标

建设一套稳定、可扩展的账号数据后台，满足以下目标：

1. 支持企业注册、审核及合作开通。
2. 支持企业合作人数上限配置与有效学员数管理。
3. 支持按赛事主题生成、分配、使用邀请码。
4. 支持学生/家长账号与机构、赛事主题之间的绑定关系管理。
5. 支持赛事报名申请、审核、自动分配邀请码与自动绑定。
6. 支持同机构、同赛事主题内的组队管理。
7. 支持赛事结束后自动失效、解绑及历史数据查询。
8. 在 V1 保持业务简单的前提下，为后续企业多成员账号、更多角色权限、更多赛事主题扩展预留数据结构能力。

4. 需求范围

4.1 本期范围（In Scope）

- ~~企业注册与审核开通~~
- 企业合作人数上限配置（100）
- 企业邀请码生成与管理
- 学生/家长账号注册与登录后绑定
- 未绑定用户浏览权限控制
- 参赛申请提交与企业审核
- 审核通过后自动发码与自动绑定
- 赛事主题内容权限开通
- 组队创建、加入、退出、锁队
- 赛事结束后自动失效与历史记录保留
- 企业后台查看本机构学员及组队情况

4.2 非本期范围（Out of Scope）

- 赛事成绩计算与排名逻辑
- 支付、订单、退款逻辑
- 复杂企业角色权限配置界面
- 家长账号与学生档案双实体拆分
- 与外部赛事主办方系统的数据对接接口
- 精细化学习/答题分析报表（可作为后续扩展）

---

5. 角色定义

5.1 平台运营

平台内部管理角色，负责：

- 审核企业注册信息
- 配置企业合作状态
- 配置企业合作总名额

- 必要时批量生成邀请码
- 查询全局企业、学员、邀请码、赛事数据

5.2 企业用户

指合作教培机构后台账号。

V1 设计原则

- 一个企业默认只开放 **1 个主账号**
- 底层数据结构预留 **企业成员表** 和 **角色字段**
- 后续可扩展为多个成员账号和不同权限角色

企业用户可执行：

- 查看本机构基本信息
- 查看合作人数上限和当前有效学员占用数
- 按赛事主题生成邀请码
- 查看学生/家长参赛申请并审核
- 为审核通过的用户分配邀请码并完成自动绑定
- 查看本机构学员绑定情况和组队情况
- 查看历史参赛情况

5.3 学生/家长用户

C 端统一账号，不区分家长账号和学生账号两种体系。

可执行：

- 注册/登录平台
- 查看平台公开内容
- 填写邀请码完成绑定
- 提交参赛申请
- 在获得参赛资格后查看赛事主题学习任务和题目
- 参与组队
- 查看历史参赛记录

---

6. 核心术语定义

6.1 赛事主题

平台发布的赛事内容主题，例如简单主题、困难主题。

每个赛事主题在特定赛季内有明确的起止时间，并对应独立的学习任务和题目内容。

6.2 邀请码

邀请码是一个业务绑定凭证，用于将以下三者绑定在一起：

- 学生/家长账号
- 企业机构
- 赛事主题

邀请码的业务作用为：

- 确认账号所属机构
- 确认账号对应赛事主题
- 开通该赛事主题的学习任务与题目权限
- 在赛事历史中作为可追溯的唯一身份标识之一

6.3 有效学员

指当前已完成有效绑定、占用企业合作名额、可正常参与赛事学习/组队的学生/家长账号。

6.4 参赛绑定关系

指某账号在某一赛季内，与某个企业和某个赛事主题建立的一条有效参赛关系。

6.5 赛季

指某一届赛事周期。

例如：开赛时间 2025-06-01，完赛时间 2026-03-01，则该时间区间视为一个赛季周期。

---

7. 业务规则总览

1. 学生/家长用户可先注册，不强制填写邀请码。
2. 未填写邀请码时，仅可访问浏览性内容，不能查看详细学习任务和题目内容，也不能参与组队。
3. 邀请码可在注册时填写，也可在注册后填写。
4. 一个邀请码只能绑定一个账号。
5. 一个邀请码绑定的是：**账号 + 企业 + 赛事主题 + 赛季**。
6. 同一账号在同一赛季内只能选择一个赛事主题参赛。

7. 赛事期间，账号不可换绑机构或赛事主题。
8. 邀请码允许超发，但企业的**有效学员总数**不能超过合作约定上限。
9. 企业可承接多个赛事主题，但所有赛事主题共用同一个总名额池。
10. 学员可在平台发起参赛申请，企业审核通过后，系统可自动分配邀请码并直接绑定，无需学员再次手动填写。
11. 只有已完成有效绑定的账号才可参与组队。
12. 组队必须在**同机构、同赛事主题、同赛季**范围内进行。
13. 每队最少 1 人，最多 5 人。
14. 赛事结束后，当期邀请码统一失去使用权限，参赛绑定关系结束，队伍解绑，但历史记录必须保留可查。

---

8. 业务流程

8.1 企业入驻流程

1. 企业提交注册信息
2. 平台运营审核企业信息
3. 平台与企业线下/线上确认合作方式
4. 平台运营配置企业合作总名额
5. 平台开通企业后台账号权限
6. 企业进入“已开通”状态，可开始管理邀请码和审核学员报名

8.2 学生/家长注册与浏览流程

1. 用户完成手机号/微信注册
2. 若未填写邀请码：
   - 可浏览课程体系、考级体系、赛事介绍等公开内容
   - 不可查看详细学习任务与题目
   - 不可参与赛事学习和组队
3. 若填写邀请码成功：
   - 建立与企业、赛事主题的绑定关系
   - 开通对应赛事主题的学习任务与题目内容
   - 获得参与组队资格

8.3 参赛申请与自动绑定流程

1. 学生/家长在平台选择目标机构和目标赛事主题
2. 提交加入比赛申请
3. 企业在后台查看申请列表
4. 企业审核申请：
    - 通过：进入发码绑定流程
    - 拒绝：记录拒绝原因，用户可重新申请
5. 审核通过后，系统执行：
    - 校验企业有效学员总名额是否已满
    - 生成或分配专属邀请码
    - 建立参赛绑定关系
    - 开通该账号对应赛事主题权限
6. 用户无需再次手动填写邀请码

8.4 组队流程

1. 学员账号完成有效绑定
2. 满足同机构、同赛事主题、同赛季要求后，可创建队伍或加入已有队伍
3. 队伍人数范围：1~5 人
4. 赛前允许调整组队情况
5. 到达锁队时间后，队伍不可再调整
6. 赛事结束后，队伍关系解绑，历史队伍信息保留

8.5 赛事结束流程

当完赛时间到达时，系统自动执行：

1. 将该赛季下全部邀请码置为失去使用权限
2. 将当期有效参赛绑定关系置为结束状态
3. 将当期队伍关系解绑/归档
4. 保留历史参赛记录、历史队伍记录、历史邀请码记录，供后续查询

9. 功能需求

9.1 企业管理模块

9.1.1 功能说明

用于管理企业入驻、开通、合作人数和状态。

9.1.2 功能点

1. 企业注册信息录入
2. 企业审核
3. 企业合作状态管理
4. 企业合作人数上限配置
5. 企业主账号开通/停用
6. 企业历史合作信息查询

9.1.3 企业状态

- 待审核
- 审核通过待开通
- 已开通
- 已停用
- 已终止合作

9.1.4 关键规则

- V1 每企业仅开放 1 个主账号
- 数据层预留多成员扩展能力
- 企业合作人数上限由平台运营配置
- 企业停用后不可继续新增邀请码或审核报名

9.2 学生/家长账号模块

9.2.1 功能说明

用于承载 C 端统一账号的注册、登录、参赛绑定与历史查询。

9.2.2 功能点

1. 账号注册
2. 账号登录
3. 查看当前绑定状态
4. 查看当前可访问赛事主题权限
5. 查看历史参赛记录

9.2.3 关键规则

- 不区分家长与学生两种账号模型
- 同一账号在同一赛季内只能拥有一条有效参赛绑定关系
- 同一账号不可在赛事期间换绑

9.3 邀请码管理模块

9.3.1 功能说明

用于生成、分配、管理邀请码，并支撑账号-企业-赛事主题绑定。

9.3.2 生成方式

1. 平台运营批量生成
2. 企业后台按赛事主题生成
3. 企业审核通过报名申请后由系统自动生成/分配

9.3.3 功能点

1. 按企业、赛事主题、赛季生成邀请码
2. 查询邀请码列表
3. 查看邀请码使用状态
4. 查看邀请码绑定对象
5. 查看邀请码失效时间
6. 查看邀请码历史使用链路

9.3.4 邀请码状态

- 未使用
- 已绑定生效
- 已退赛失效
- 已过期失效
- 历史保留

9.3.5 关键规则

- 一个邀请码仅能绑定一个账号
- 邀请码字符串需全局唯一
- 邀请码允许超发
- 邀请码是否能成功激活，取决于企业有效学员数是否达到上限
- 赛事结束后邀请码不再具备权限开通能力，但保留历史身份标识属性

9.4 参赛绑定关系模块

9.4.1 功能说明

用于维护账号在特定赛季内，与企业和赛事主题之间的有效参赛关系。

9.4.2 绑定关系包含

- 账号
- 企业
- 赛事主题
- 赛季
- 邀请码
- 生效时间
- 结束时间
- 当前状态

9.4.3 绑定状态

- 待生效
- 生效中
- 已退赛

- 已完赛
- 已失效

9.4.4 关键规则

- 同一账号在同一赛季仅允许 1 条有效绑定关系
- 同一账号在赛事期间不可换绑企业或赛事主题
- 赛事结束后绑定关系自动结束
- 历史绑定关系永久保留

9.5 参赛申请模块

9.5.1 功能说明

用于支持学生/家长主动申请加入赛事，由企业审核后完成绑定。

9.5.2 功能点

1. 学生/家长提交参赛申请
2. 企业查看申请列表
3. 企业审核通过/拒绝
4. 审核通过后系统自动分配邀请码
5. 自动建立参赛绑定关系
6. 审核记录和异常记录查询

9.5.3 申请状态

- 待审核
- 审核通过
- 审核拒绝
- 已分配邀请码
- 已完成绑定
- 已取消/已退赛

9.5.4 关键规则

- 审核拒绝后允许重新申请

- 审核通过但最终未参赛，按退赛处理
- 审核通过与完成绑定建议拆成两个状态，便于后端排查异常
- 若名额已满，则不能完成生效绑定，需返回明确原因

9.6 权限控制模块

9.6.1 功能说明

控制不同账号在不同阶段可访问的平台内容范围。

9.6.2 未绑定账号权限

可访问：

- 课程体系
- 考级体系
- 赛事介绍等公开内容

不可访问：

- 某赛事主题详细学习任务
- 某赛事主题题目内容
- 组队能力

9.6.3 已绑定账号权限

可访问：

- 当前绑定赛事主题下的学习任务
- 当前绑定赛事主题下的题目内容
- 当前赛事主题组队能力

9.6.4 关键规则

- 权限以有效绑定关系为准
- 不同赛事主题权限必须隔离
- 赛事结束后自动收回当期赛事主题权限

9.7 组队管理模块

9.7.1 功能说明

用于支持符合条件的学员创建或加入队伍，并支持企业查看组队情况。

9.7.2 功能点

1. 创建队伍
2. 加入队伍
3. 退出队伍
4. 查看队伍详情
5. 查看成员列表
6. 锁队
7. 队伍历史查询
8. 企业查看本机构组队情况

9.7.3 队伍状态

- 组队中
- 已满员
- 已锁定
- 已解散
- 已完赛

9.7.4 关键规则

- 组队必须满足：
  - 同机构
  - 同赛事主题
  - 同赛季
  - 成员均为已完成有效绑定的账号
- 每队最少 1 人，最多 5 人
- 同一账号在同一赛事主题下只能属于 1 个队伍
- 队长仅为身份标识，无额外审批权限
- 锁队前允许调整成员
- 锁队后禁止新增成员、删除成员、换队

9.7.5 锁队规则

- 锁队时间为赛事配置项，不写死在代码中
- 例如：赛前 1 个月锁队
- 锁队后作为最终报名名单依据

9.8 历史数据查询模块

9.8.1 功能说明

用于在赛事结束后保留完整历史数据，供平台、企业、学员查询。

9.8.2 查询范围

1. 学员历届参赛记录
2. 企业历届参赛学员记录
3. 历史赛事主题参与情况
4. 某邀请码对应的完整历史链路
5. 历史队伍及成员关系

9.8.3 关键规则

- 历史记录仅失去“当前生效权限”，不可物理删除
- 历史邀请码保留其作为历史唯一标识的作用
- 建议保留统一历史参赛 ID，便于跨模块查询

---

10. 数据实体设计建议

以下为建议的核心实体，供后端设计参考。

10.1 企业

`enterprise`

核心字段建议：

- enterprise_id
- enterprise_name

- contact_name
- contact_phone
- status
- total_quota
- current_active_count
- created_at
- opened_at
- disabled_at

10.2 企业账号

`enterprise_account`

核心字段建议：

- account_id
- enterprise_id
- login_phone / login_id
- account_role
- status
- created_at

10.3 企业成员（预留）

`enterprise_member`

核心字段建议：

- member_id
- enterprise_id
- user_name
- role
- status

10.4 C端账号

`user_account`

核心字段建议：

- user_id

- phone / wechat_union_id
- nickname
- status
- registered_at
- last_login_at

10.5 赛事主题

`competition_theme`

核心字段建议：

- theme_id
- season_id
- theme_name
- difficulty_level
- start_time
- end_time
- status

10.6 邀请码

`invite_code`

核心字段建议：

- invite_code_id
- invite_code
- enterprise_id
- theme_id
- season_id
- generated_type
- status
- bind_user_id
- bind_time
- expire_time
- is_history_reserved

10.7 参赛绑定关系

`competition_binding_relation`

核心字段建议：

- binding_id
- user_id
- enterprise_id
- theme_id
- season_id
- invite_code_id
- status
- start_time
- end_time
- is_current_effective

10.8 参赛申请

`competition_apply`

核心字段建议：

- apply_id
- user_id
- target_enterprise_id
- target_theme_id
- season_id
- status
- applied_at
- audited_at
- audited_by
- reject_reason
- assigned_invite_code_id
- binding_id

10.9 审核日志

`competition_apply_audit_log`

核心字段建议：

- log_id
- apply_id
- operator_id
- operate_type
- operate_result
- remark
- created_at

10.10 队伍

`competition_team`

核心字段建议：

- team_id
- enterprise_id
- theme_id
- season_id
- team_name
- leader_user_id
- status
- lock_time
- created_at

10.11 队伍成员

`competition_team_member`

核心字段建议：

- team_member_id
- team_id
- user_id
- status
- joined_at
- left_at

10.12 队伍操作日志

`competition_team_operate_log`

核心字段建议：

- log_id
- team_id
- operator_user_id
- operate_type
- content
- created_at

---

11. 状态流转设计

11.1 企业状态流转

待审核 → 审核通过待开通 → 已开通 → 已停用 / 已终止合作

11.2 参赛申请状态流转

待审核 → 审核通过 → 已分配邀请码 → 已完成绑定

待审核 → 审核拒绝

已完成绑定 → 已退赛 / 已失效

11.3 邀请码状态流转

未使用 → 已绑定生效 → 已退赛失效 / 已过期失效 → 历史保留

11.4 参赛绑定状态流转

待生效 → 生效中 → 已退赛 / 已完赛 / 已失效

11.5 队伍状态流转

组队中 → 已满员 / 已锁定 / 已解散 / 已完赛

---

12. 关键校验规则

12.1 名额校验

企业当前有效学员数必须小于合作总上限，才允许新增有效绑定。

12.2 赛季唯一性校验

同一账号在同一赛季内，不允许存在 2 条有效参赛绑定关系。

12.3 邀请码唯一性校验

邀请码全局唯一，一个邀请码只能绑定一个账号。

12.4 赛事期间不可换绑校验

一旦账号在赛季内完成有效绑定，不允许在赛事结束前更换机构或赛事主题。

12.5 组队范围校验

组队成员必须满足：

- 同企业
- 同赛事主题
- 同赛季
- 均为有效参赛绑定状态

12.6 锁队校验

进入锁队期后，禁止新增、删除、替换成员。

12.7 失效校验

赛事结束后，对应邀请码、绑定关系、组队关系均自动失去当前生效能力。

---

13. 异常与边界场景

13.1 企业邀请码已超发，但有效名额已满

处理方式：

- 允许继续生成邀请码
- 不允许新的邀请码完成有效绑定
- 返回“企业有效学员上限已满”错误提示

13.2 审核通过后自动分配邀请码失败

处理方式：

- 保留申请在“审核通过”状态

- 记录异常日志
- 允许运营/企业重试分配

13.3 学员退赛

处理方式：

- 绑定关系状态改为“已退赛”
- 邀请码变为失效状态
- 若占用有效名额，则释放企业名额
- 若已在队伍中，则从当前队伍中移除或标记失效

13.4 赛事结束

处理方式：

- 当期邀请码统一失效
- 当期绑定关系结束
- 队伍解绑并归档
- 保留历史数据

13.5 重复申请

处理方式：

- 若当前存在待审核申请，可限制重复提交或进行覆盖策略
- 若曾被拒绝，允许重新申请
- 若当前已有有效绑定，则不允许再次申请同赛季赛事

---

14. 非功能需求

14.1 可扩展性

- 企业账号体系需支持后续扩展为多成员、多角色
- 赛事主题需支持多主题并行
- 历史赛季数据需支持长期查询

14.2 可追溯性

- 邀请码生成、使用、失效需有日志
- 报名审核需有日志

- 队伍调整需有日志

14.3 数据一致性

- 邀请码绑定、名额占用、参赛绑定关系需在事务中保证一致
- 赛事结束批处理需保证状态切换完整

14.4 安全性

- 企业仅可查看本机构下数据
- 学员仅可查看自己的绑定和历史记录
- 不同赛事主题内容权限严格隔离

---

15. V1 默认产品决策

为兼顾稳定性与扩展性，V1 默认采用以下方案：

1. 企业端：仅 1 个主账号对外开放，底层预留多成员结构。
2. C 端：采用统一学生/家长账号模型，不拆双实体。
3. 绑定关系：采用独立“参赛绑定关系表”，不把机构/赛事主题直接写死在账号主表中。
4. 名额口径：企业多个赛事主题共用同一个总名额池。
5. 邀请码逻辑：邀请码既是权限开通凭证，也是历史参赛标识。
6. 锁队时间：作为赛事配置项处理，不写死。
7. 历史数据：赛事结束后只失效，不删除。

---

16. 待补充项 / 后续扩展项

以下内容当前未完全明确，建议后续版本继续补充：

1. 企业后台“查看每个学生的哪些详细数据”
   当前建议 V1 默认支持：
   - 基础信息
   - 报名状态
   - 绑定状态
   - 组队状态
   - 历史参赛记录
     学习进度、答题情况、成绩排名可作为后续扩展。

2. 学习任务与题目内容的具体权限颗粒度
   当前默认按“赛事主题整体开通”处理。
3. 锁队时间配置方式
   当前默认由平台按赛事配置。
4. 退赛后的历史展示口径
   当前默认保留完整历史链路。

---

17. 验收标准

以下条件满足，则可视为本期账号数据后台核心能力交付完成：

1. 企业可完成注册、审核、开通。
2. 平台可配置企业合作人数上限。
3. 企业可按赛事主题生成邀请码。
4. 学生/家长可注册并在后续填写邀请码完成绑定。
5. 未绑定用户仅可浏览公开内容，不能访问学习任务和题目。
6. 学员可提交参赛申请，企业可审核。
7. 审核通过后系统可自动发码并自动绑定。
8. 企业有效学员数达到上限后，不可新增有效绑定。
9. 已完成绑定的学员可组队，且组队规则满足同机构/同主题/同赛季、1~5 人限制。
10. 赛事结束后，邀请码、绑定关系、队伍自动失效/解绑，但历史数据保留可查。

原始需求

我们要给一个赛事平台（POOK AI赛事平台）做一个账号数据后台，这个需求文档要提给后端工程师。 用户分为两类，一类是企业用户，一类是学生/家长用户。 企业用户可以注册，在填写了注册信息后，我们会和企业沟通具体合作方式，确定后会开通权限。 企业用户应该拥有某个数量的邀请码权限（比如100个），这个邀请码可以给学生/家长使用。 学生/家长要通过企业的邀请码进行使用关联，他们在注册之后可以使用平台部分功能，比如查看整个课程体系，考级体系，如果他们没有填写邀请码，则只能查看这些信息，不能学习也不能答题。 他们在向企业报名参加赛事后，企业会评估他们的孩子适合哪一种赛事，会根据不同的赛事分配不同的邀请码，他们在填写邀请码后，会开通某一个赛事的完整内容。 同时他们还可以进行组队绑定，一队5人。

A1：邀请码有多种，但邀请码的作用都是：“学生/家长在注册时或注册后填写，绑定一个机构，同时解锁整个邀请码对应的赛事主题的学习任务与题目内容”，目前平台已经发布了两个赛事主题，一个较难一个较简单。

注册时可以先不填写，但是只能使用浏览性功能，不能查看详细的学习任务和题目内容，注册后可以补充填写，一个邀请码只绑定一个账号，它可以是在机构和我们谈好合作模式后直接一键生成，也可以是在机构需要时，通过平台的邀请码生成功能直接生成对应主题的邀请码，邀请码可以超过上限（比如谈了100个，但是因为退赛或其它原因，导致最终超发了一部分邀请码），但是登录在册的学员只能最多到上限的人数。

邀请码只是将三个东西进行绑定：学生/家长账号，赛事主题，机构。

A2：家长/学生，只有一个账号，只是在前端展示时，我们会写成学生/家长，无论是学生本人还是家长，都有且只有这一个账号——我们预想是家长用自己的手机号/微信号进行注册，不仅方便家长实时了解学生学习和考级状态，还可以后期做私域引流的宝贵信息源。

A3：学生/家长要在平台上提交比赛加入申请（但是他们可以优先在线下沟通好参赛事宜），机构可以在账号后台看到申请，审核通过后会给这些申请的发起账号分配一个专属的邀请码，不需要再次填写，直接就会绑定到学生/家长的账号上。

A4：目前还没想那么清楚，所以可以用一个暧昧的做法但是后续有可拓展性的做法设计；

A5：最多5人，最少1人，学生可以自行组队，但是企业可以在后台看到组队情况，每个组的成员，企业还可以看到每个学生的学习记录

A6：每个人每年只能选择一个赛事主题进行，也就是说，如果邀请码绑定账号+主题+机构，那么每年比赛结束后，赛事主题也会相应结束，邀请码也会随之过期；假设开赛时间是2025.06.01，完赛时间是2026.03.01，那这段时间内，某一合作机构发放的所有邀请码，都会在03.01当天23：59分时失效，所有参赛选手和队伍也会随之解绑（但应当留一个可查看历史参赛情况的渠道，这个可以绑定当期的邀请码作为唯一ID）；选手不能在赛事期间换绑；

A7：有效学员数量和合作谈拢时确定的学员人数一致，邀请码是唯一的，但可以超发（可能出现学员中途退赛的情况等特殊情况），不限制赛事主题，如果机构有能力承担多个赛事主题的教学指导能力，则可以申请承办多个赛事主题，所有赛事主题总人数上限共用，不限制单一赛事主题参赛人数上限；

A8：审核拒绝后可以重新申请，未参赛的按退赛处理，邀请码不会在短时间内自动过期，它是确定唯一账号身份的ID；

A9：必须在同一个机构内，同一个赛事主题，成员必须确定参赛（已绑定邀请码）才可以组队，在比赛前可以随时调整组队情况，队长只是身份标识，但无特殊权限，在赛前一段时间内会锁定组队（如一个月前，机构向赛事主办方提交名单后）；